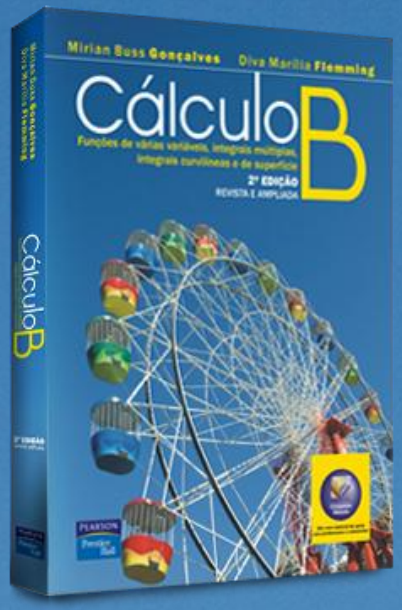
Mirian Buss Gonçalves Diva Marília Flemming

# Cálculo B

Funções de várias variáveis, integrais múltiplas, integrais curvilíneas e de superfície

2ª EDIÇÃO
REVISTA E AMPLIADA




## Capítulo 3

# Limite e Continuidade

PEARSON
Prentice Hall

© 2008 Pearson Prentice Hall

# 3.1 Alguns Conceitos Básicos

## 3.1.1 Definição

Dados $P_0(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ e um número positivo $r$, a *bola aberta* $B(P_0, r)$, de centro em $P_0$ e raio $r$, é definida como o conjunto de todos os pontos $P(x, y) \in \mathbb{R}^2$ cuja distância até $P_0$ é menor que $r$, isto é, pelos pontos $P(x, y)$ que satisfazem $|P - P_0| < r$.

Podemos escrever

$$B(P_0, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \,\big|\, \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\}.$$

Geometricamente, $B(P_0, r)$ é o conjunto de todos os pontos internos à circunferência de centro em $P_0$ e raio $r$ (ver Figura 3.1).

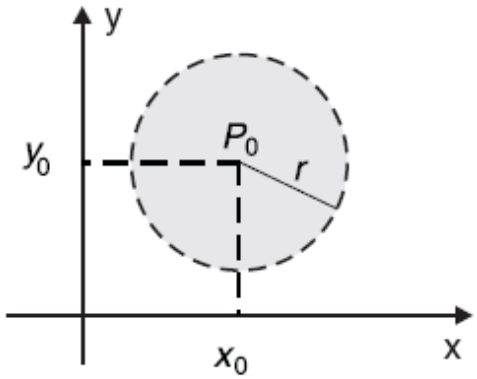



Figura 3.1

Em $\mathbb{R}^3$, a bola aberta de centro em $P_0(x_0, y_0, z_0)$ e raio $r$ é dada por

$$B(P_0, r) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \,\big|\, \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < r\}$$

e geometricamente representa o conjunto dos pontos internos à esfera de centro em $P_0$ e raio $r$ (ver Figura 3.2).

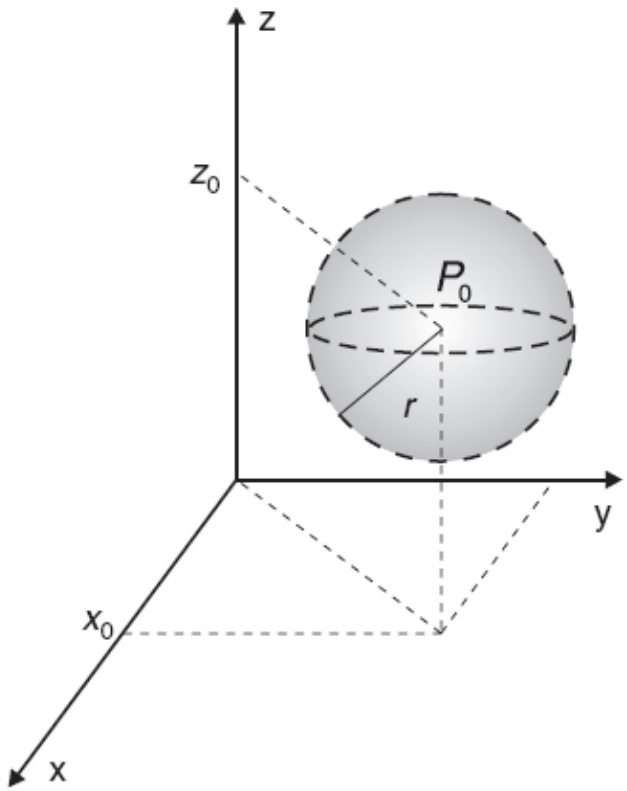



Figura 3.2

## 3.1.2 Definições

- Um ponto $(x_0, y_0)$ em uma região R no plano *xy* é um ponto interior de R se é o centro de um disco de raio positivo que está inteiramente em R.
- Uma região é aberta se consiste inteiramente em pontos interiores.

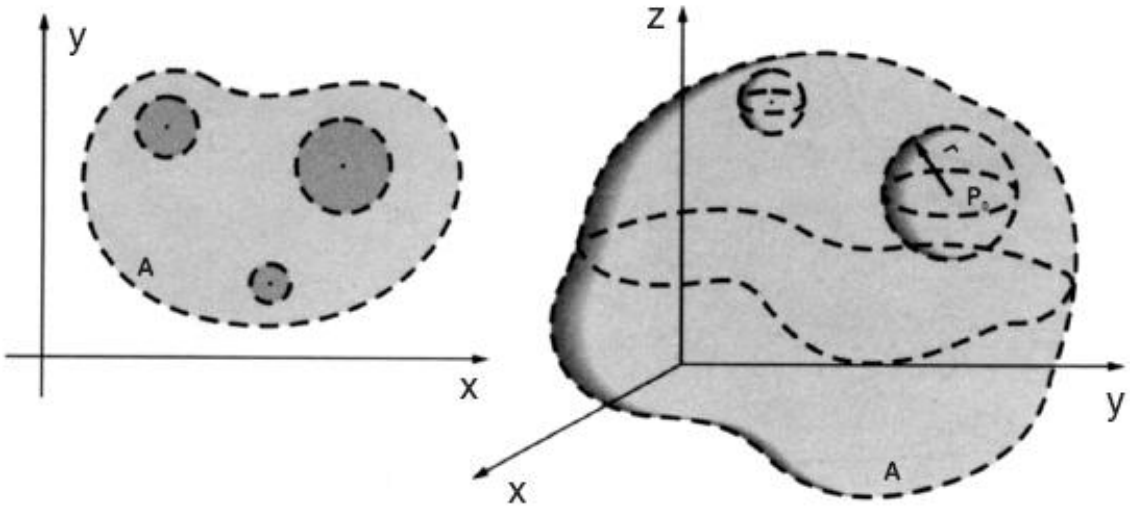



Figura 3.3

## 3.1.3 Exemplos

- Em $\mathbb{R}^2$, o conjunto dos pontos interiores a uma curva fechada simples é um conjunto aberto.

- O conjunto dos pontos interiores de um paralelepípedo, de uma esfera ou de um elipsóide são conjuntos abertos em $\mathbb{R}^3$.

- $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$ são conjuntos abertos.

# 3.1.4 Domínios conexos

Um domínio $D$ de $\mathbb{R}^2$ ou $\mathbb{R}^3$ é dito conexo se, dados dois pontos quaisquer em $D$, eles podem ser ligados por uma linha poligonal contida em $D$.

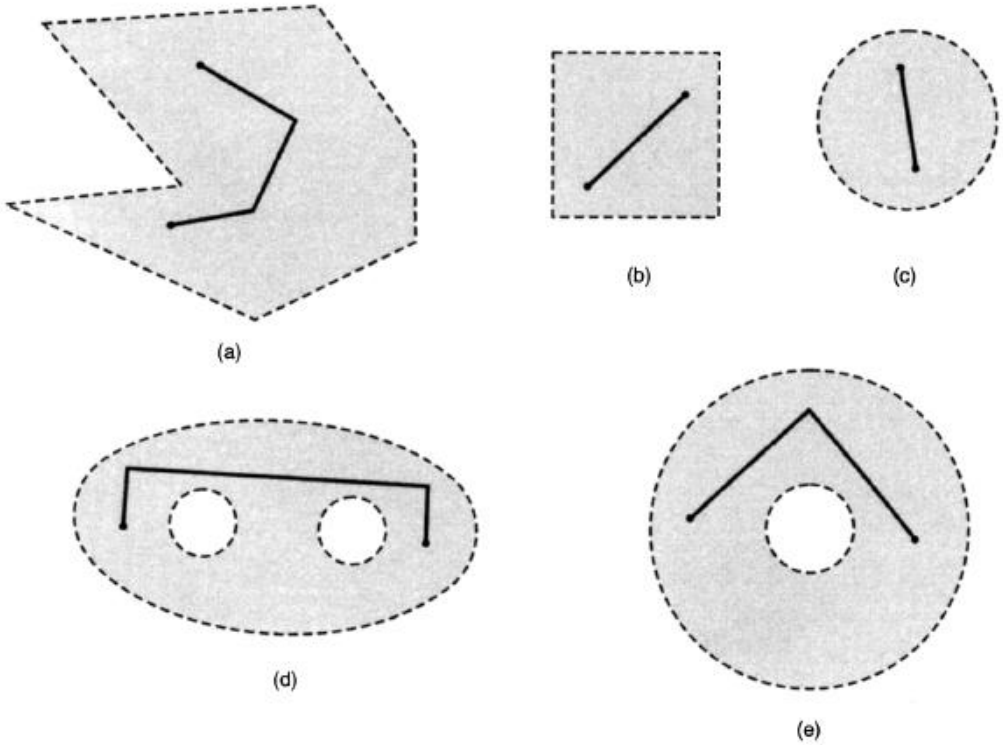



Figura 3.4

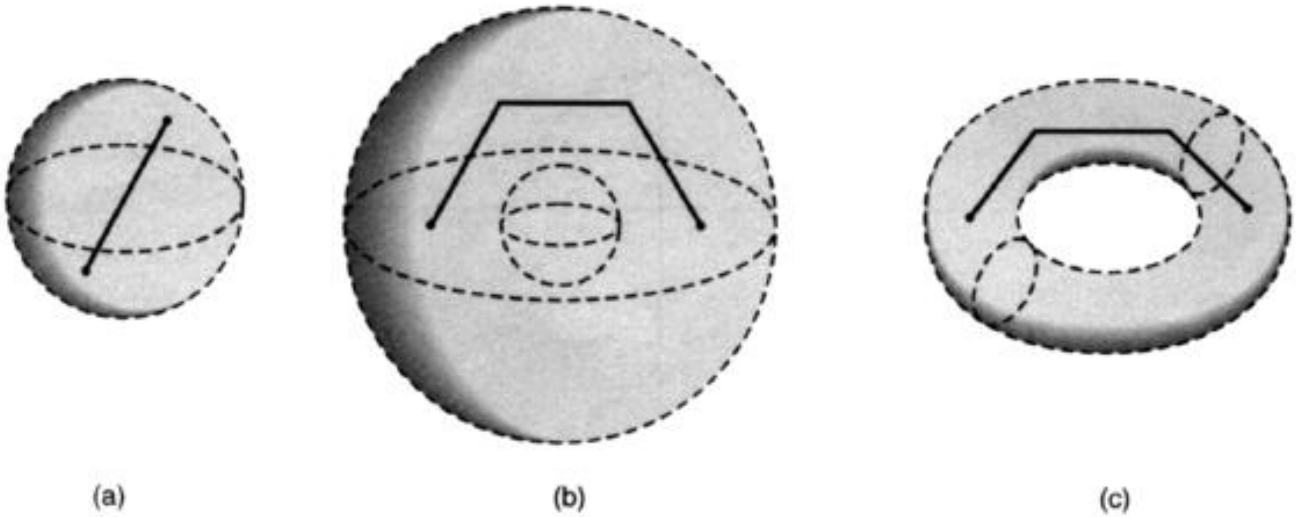



Figura 3.5

## 3.1.5 Exemplos

a) $\mathbb{R}^2$ e $\mathbb{R}^3$

b) Em $\mathbb{R}^2$, $D = \{(x, y) \mid 4 < x^2 + y^2 < 16\}$

c) Em $\mathbb{R}^2$, $D = \{(x, y) \mid |x| > 1\}$

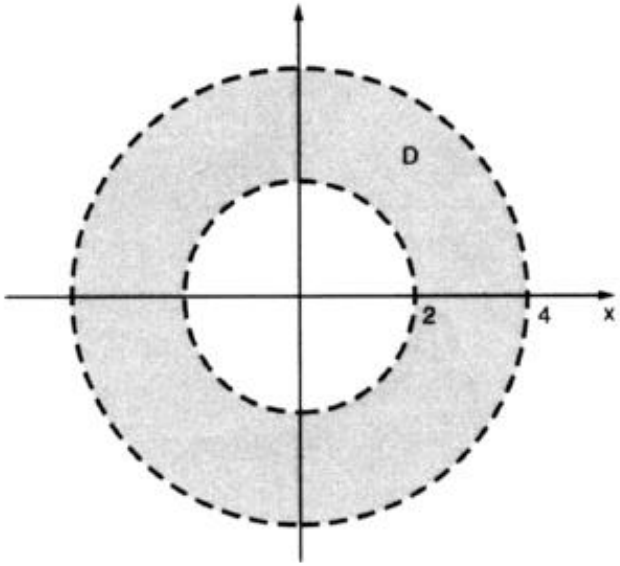



Figura 3.6

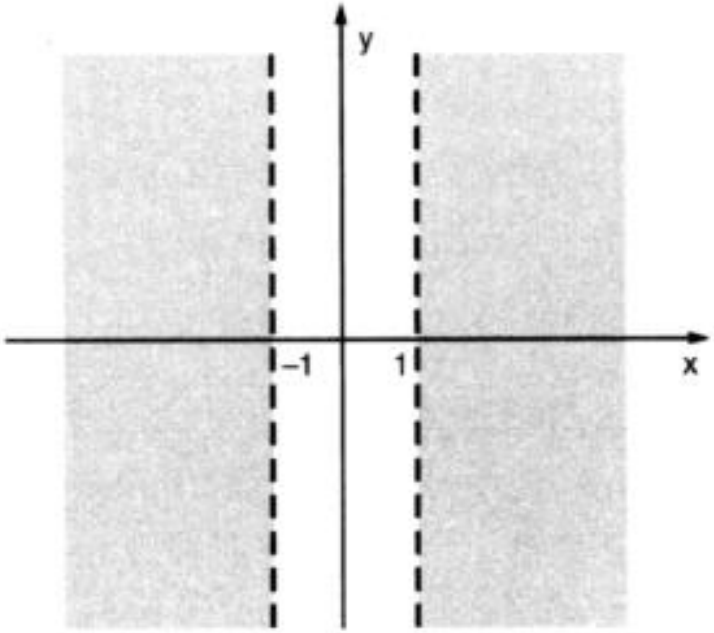



Figura 3.7

## 3.1.6 Definição

- Outra forma de definir ponto de fronteira: P é ponto de fronteira de A se toda bola aberta centrada em P contiver pontos que estão em A e pontos que não estão em A.

- obs: o ponto de fronteira não precisa pertencer a A.

- Uma região é fechada se contém todos os seus pontos de fronteira.

## 3.1.7 Exemplos

1) Seja $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x > 2\}$.

a) Determinar o conjunto de pontos interiores de $A$, verificando se $A$ é aberto.

b) Determinar a fronteira de $A$.

2) Seja $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x > 0, y > 0, z > 0\}$.

3) Seja $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 2x + 1\} \cup \{(0, 0)\}$.

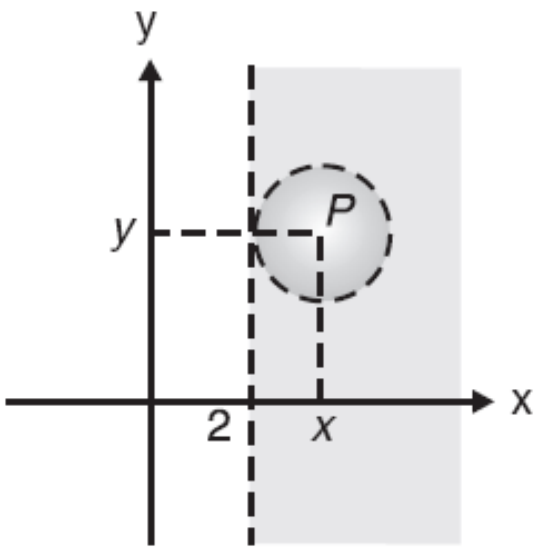



Figura 3.8

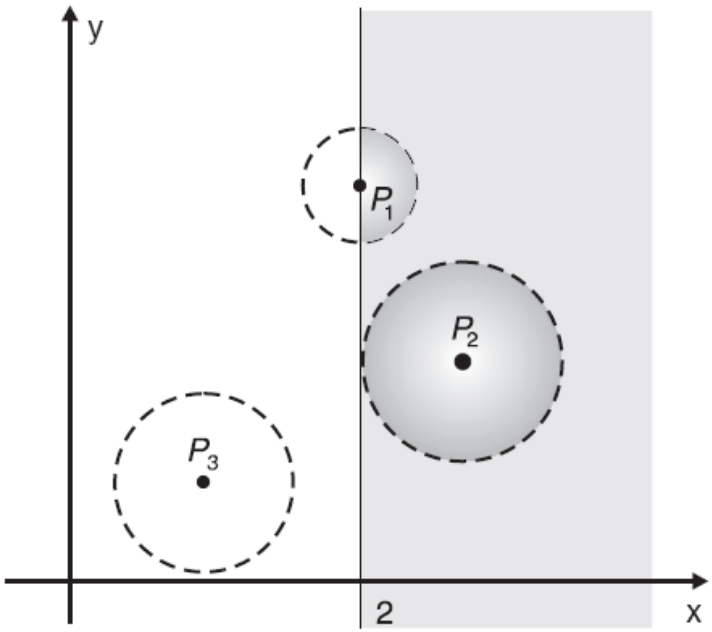



Figura 3.9

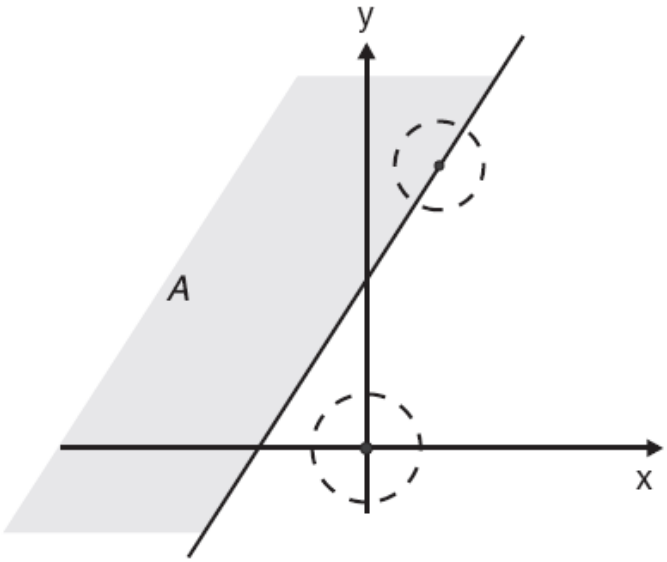



Figura 3.10

## 3.1.8 Definição

- Seja $A \subset R^2$. Um ponto $P' \in R^2$ é dito um ponto de acumulação de $A$ se toda bola aberta de centro em $P'$ contiver uma infinidade de pontos de $A$.
- Um ponto é dito ponto isolado de A se não for ponto de acumulação de A.

## 3.1.9 Exemplos

1) Seja $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} < 1\}$.

2) Seja $F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq 2x + 1\} \cup \{(0, 0)\}$.

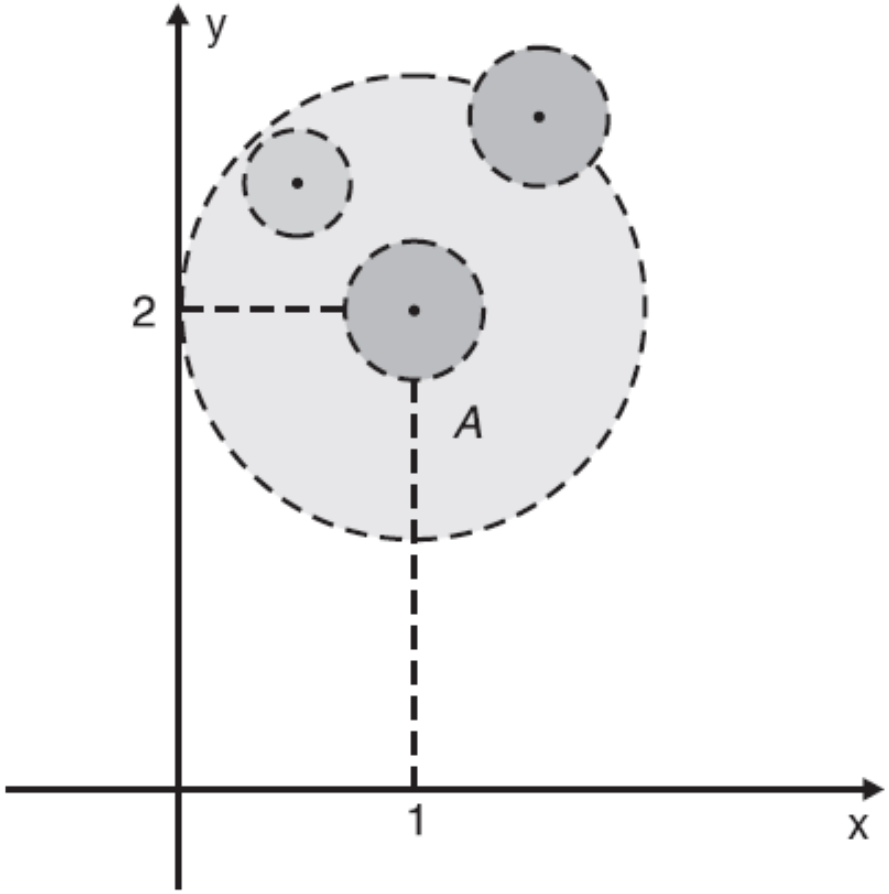



Figura 3.11

# 3.2 Limite de uma função de 2 variáveis

## 3.2.1 Definição

Sejam $f : A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $(x_0, y_0)$ um ponto de acumulação de $A$. Dizemos que o limite de $f(x, y)$ quando $(x, y)$ se aproxima de $(x_0, y_0)$ é um número real $L$ se, para todo $\varepsilon > 0$, existir um $\delta > 0$ tal que $|f(x, y) - L| < \varepsilon$ sempre que $(x, y) \in A$ e $0 < |(x, y) - (x_0, y_0)| < \delta$.

$$\lim_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x, y) = L \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x\to x_0 \\ y\to y_0}} f(x, y) = L$$

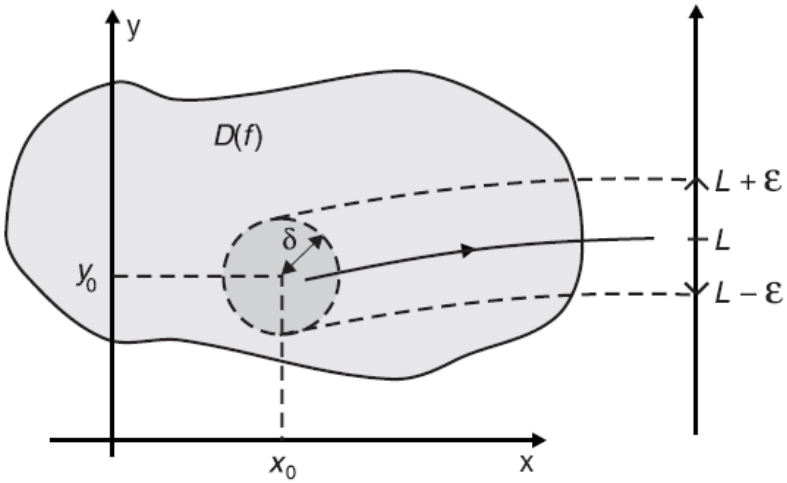



Figura 3.12

## 3.2.2 Exemplo

Usando a definição de limite, mostrar que

$$\lim_{\substack{x \to 1 \\ y \to 2}} (3x + 2y) = 7.$$

## 3.2.3 Proposição

Sejam $D_1$ e $D_2$ dois subconjuntos de $D(f)$, ambos tendo $(x_0, y_0)$ como ponto de acumulação. Se $f(x, y)$ tem limites diferentes quando $(x, y)$ tende a $(x_0, y_0)$ através de pontos de $D_1$ e de $D_2$, respectivamente, então

$$\lim_{(x,\, y) \to (x_0,\, y_0)} f(x, y) \text{ não existe}$$

Algumas situações decorrentes da proposição:

| | |
|---|---|
| $D_1$ é conjunto dos pontos do eixo $x : y=0$ <br> $\lim_{\substack{x \to 0 \\ y=0}} f(x,y) = \lim_{x \to 0} f(x,0)$ | $D_2$ é conjunto dos pontos da reta $y=2x$ <br> $\lim_{\substack{x \to 0 \\ y=2x}} f(x,y) = \lim_{x \to 0} f(x,2x)$ |
| $D_3$ é conjunto dos pontos da parábola $y = x^2$ <br> $\lim_{\substack{x \to 0 \\ y=x^2}} f(x,y) = \lim_{x \to 0} f(x,x^2)$ | $D_4$ é conjunto dos pontos de $y = \sqrt{x}$ <br> $\lim_{\substack{x \to 0 \\ y=\sqrt{x}}} f(x,y) = \lim_{x \to 0} f(x,\sqrt{x})$ |

## 3.2.4 Exemplos

**1:** Usando a proposição 3.2.3, mostrar que $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{2xy}{x^2+y^2}$ não existe.

**2:** Verificar se existe $\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{xy^2}{x^2+y^4}$.

## 3.3 Propriedades

## 3.3.1 Proposição

Seja $f: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ definida por $f(x, y) = ax + b$, com $a$, $b$ quaisquer números reais. Então

$$\lim_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y) = ax_0 + b$$

## 3.3.2 Proposição

Se $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y)$ e $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} g(x, y)$ existem, e $c$ é um número real qualquer, então:

a) $$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} [f(x, y) \pm g(x, y)] = \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) \pm \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} g(x, y);$$

b) $$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} c \cdot f(x, y) = c \cdot \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y);$$

c) $$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) \cdot g(x, y) = \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) \cdot \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} g(x, y);$$

d) $$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} = \frac{\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y)}{\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y}} g(x, y)}, \text{ desde que } \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} g(x, y) \neq 0;$$

e) $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} [f(x, y)]^n = [\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y)]^n$ para qualquer inteiro positivo $n$;

f) $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} \sqrt[n]{f(x, y)} = \sqrt[n]{\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y)}$, se $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) \geq 0$ e $n$ inteiro

ou se $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) \leq 0$ e $n$ é um inteiro positivo ímpar.

## 3.3.3 Exemplos

**Exemplo 1:** Calcular $\lim\limits_{\substack{x \to 2 \\ y \to -1}} (x^3y + x^2y^3 - 2xy + 4)$

**Exemplo 2:** Calcular $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 2}} \sqrt{x + y}$.

**Exemplo 3:** Calcular $\lim\limits_{\substack{x \to -1 \\ y \to 1}} \dfrac{x^3y + 4}{x + y - 2}$.

# 3.3.4 Proposição

Se $f$ é uma função de uma variável, contínua em um ponto $a$, e $g(x, y)$ uma função tal que $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} g(x, y) = a$, então

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} (fog)(x, y) = f(a) \quad \text{ou} \quad \lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(g(x, y)) = f\left(\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} g(x, y)\right)$$

onde $(fog)(x, y)$ é a função composta de $f$ e $g$, isto é, $(fog)(x, y) = f(g(x, y))$.

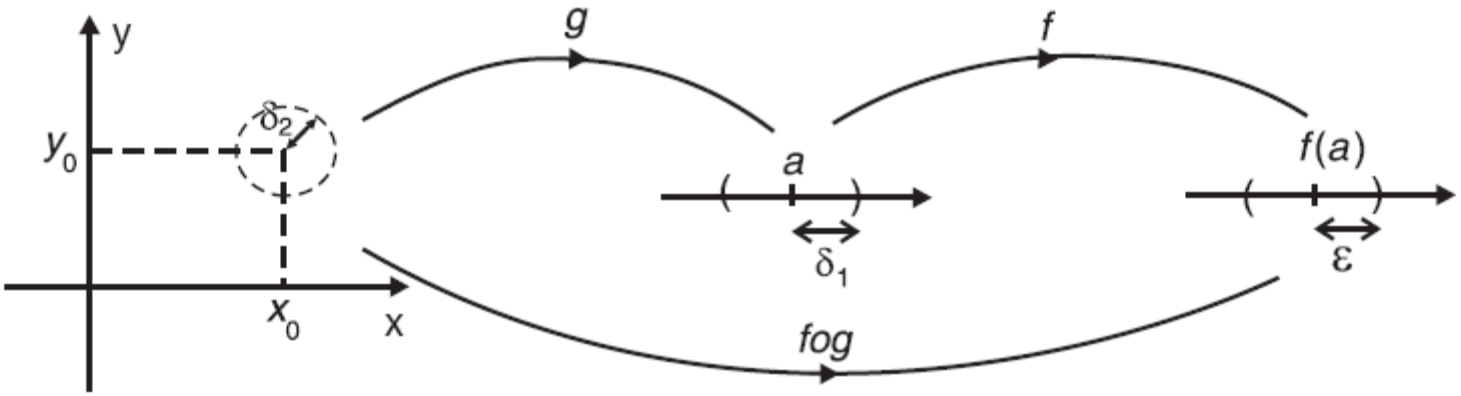



Figura 3.13

## 3.3.5 Exemplos

**Exemplo 1:** Calcular $\lim\limits_{\substack{x \to 1 \\ y \to 2}} \ln(x^2 + xy - 1)$.

**Exemplo 2:** Calcular $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to \frac{\pi}{2}}} \operatorname{sen}(x + y)$.

## 3.3.6 Proposição

Se $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = 0$ e $g(x, y)$ é uma função limitada em uma bola aberta de centro em $(x_0, y_0)$, então

$$\lim_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) g(x, y) = 0.$$

## 3.3.7 Exemplo

Usando a proposição 3.3.6, mostrar que $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \dfrac{x^2 y}{x^2 + y^2} = 0$.

# 3.4 Cálculo de Limites - Indeterminações

Sejam $f$ e $g$ funções tais que $\lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} f(x, y) = \lim\limits_{\substack{x \to x_0 \\ y \to y_0}} g(x, y) = 0.$

Nada podemos afirmar, *a priori*, sobre o limite do quociente $f/g$ quando $(x, y)$ tende a $(x_0, y_0)$.

Dependendo das funções, pode-se encontrar um valor real ou o limite pode não existir.

**Exemplo 1:** Calcular $\lim\limits_{\substack{x \to 2 \\ y \to 1}} \dfrac{x^3 + x^2y - 2xy - 2x^2 - 2x + 4}{xy + x - 2y - 2}.$

**Exemplo 2:** Calcular $\lim\limits_{\substack{x \to 0^+ \\ y \to 1^-}} \dfrac{x + y - 1}{\sqrt{x} - \sqrt{1 - y}}.$

# 3.5 Continuidade

## 3.5.1 Definição

Sejam $f: A \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ e $(x_0, y_0) \in A$ um ponto de acumulação de $A$. Dizemos que $f$ é contínua em $(x_0, y_0)$ se

$$\lim_{(x,\, y) \to (x_0,\, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0).$$

## 3.5.1 Exemplos

**Exemplo 1:** Verificar se $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ é contínua em $(0, 0)$.

**Exemplo 2:** Verificar se $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ é contínua em (0, 0).

**Exemplo 3:** Discutir a continuidade da função

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + y^2 + 1, & \text{se } x^2 + y^2 \leq 4 \\ 0, & \text{se } x^2 + y^2 > 4 \end{cases}$$

**Exemplo 4:** Mostrar que $f(x, y) = \begin{cases} \dfrac{2xy}{\sqrt{2x^2 + 2y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ é contínua na origem.

## 3.5.3 Proposição

Sejam $f$ e $g$ duas funções contínuas no ponto $(x_0, y_0)$. Então

a) $f + g$ é contínua em $(x_0, y_0)$;

c) $f - g$ é contínua em $(x_0, y_0)$ ;

c) $fg$ é contínua em $(x_0, y_0)$ e

d) $f/g$ é contínua em $(x_0, y_0)$ desde que $g(x_0, y_0) \neq 0$.

- uma função polinomial de duas variáveis é contínua em $\mathbb{R}^2$;
- uma função racional de duas variáveis é contínua em todos os pontos do seu domínio.

## 3.5.4 Proposição

Sejam $y = f(u)$ e $z = g(x, y)$. Suponha que $g$ é contínua em $(x_0, y_0)$ e $f$ é contínua em $g(x_0, y_0)$. Então, a função composta $fog$ é contínua em $(x_0, y_0)$.

## 3.5.5 Exemplo

Discutir a continuidade das seguintes funções:

a) $f(x, y) = 2x^2y^2 + 5xy - 2$

b) $g(x, y) = \dfrac{x + y - 1}{x^2y + x^2 - 3xy - 3x + 2y + 2}$

c) $h(x, y) = \ln(x^2y^2 + 4)$